CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

switch (variável)

Seleção Múltipla em Linguagem C

Profª. Drª. Tatiele B. Moro

AULA 9.2

```
switch (x) {
  case 1:
    // ação A
    break;
  case 2:
    // ação B
    break;
  default:
    // ...
}
```

O que é o switch-case?

SELEÇÃO MÚLTIPLA EM C

Seleção Múltipla
Testa o valor de uma expressão contra uma lista de constantes em sequência.

Só inteiros e chars
Diferente do if, o switch funciona apenas com tipos inteiros e caracteres.

Apenas igualdade
Testa igualdade (==) com constantes — não aceita expressões relacionais.

switch vs if

Critério	switch	if
Tipo de dado	int / char	qualquer
Comparação	== (igualdade)	qualquer relação
Expressão lógica	❌ não	✅ sim
Legibilidade	alta (múltiplos)	média

Sintaxe do switch-case

ESTRUTURA COMPLETA

```
switch (variável) {
    case constante1:
        sequência de comandos;
        break;

    case constante2:
        sequência de comandos;
        break;

    default:
        sequência de comandos;
}
```

switch (var)
Expressão entre ( ) — inteiro ou char

case const:
Rótulo para cada valor testado

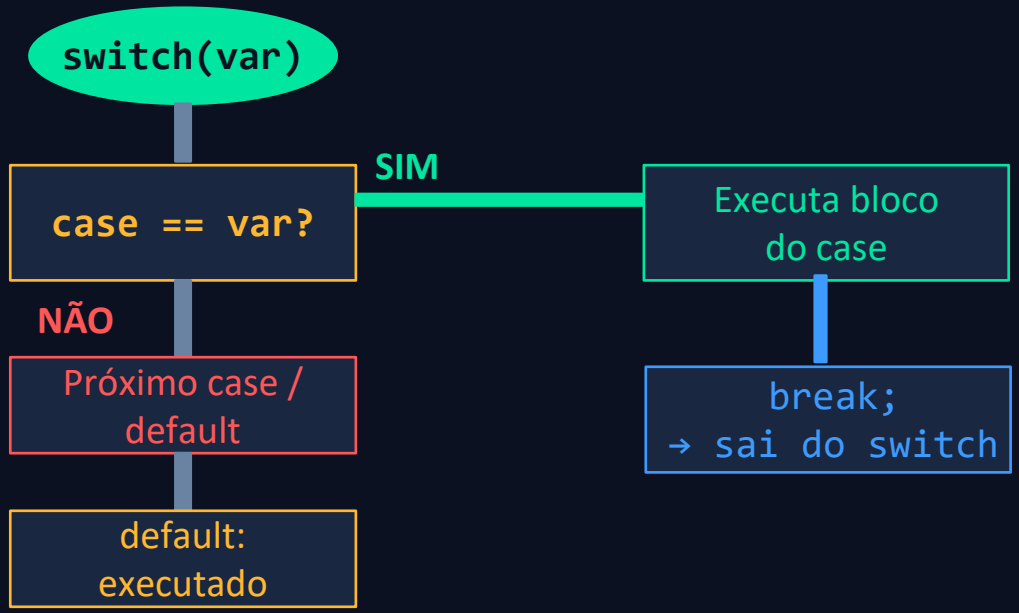
comandos
Bloco executado quando há coincidência

break;
Encerra o switch e pula para a próxima linha

default:
Executado se nenhum case coincidir (opcional)

Fluxo de Execução

COMO O switch DECIDE O QUE EXECUTAR



Regras importantes

- default é opcional — sem ele, nada ocorre se não houver coincidência
- Sem break, a execução continua no próximo case (fall-through)
- Um switch pode ter ≥ 257 cases (ANSI C)

break e Fall-through

O QUE ACONTECE SEM O break?

✅ **COM break — comportamento esperado**

```c
switch (x) {
  case 1:
    printf("A");
    break;
  case 2:
    printf("B");
    break;
}
```

x=1 → imprime "A" e para.
x=2 → imprime "B" e para.

⚠️ **SEM break — fall-through!**

```c
switch (x) {
  case 1:
    printf("A");
  // sem break!
  case 2:
    printf("B");
    break;
}
```

x=1 → imprime "A" E "B"!
A execução cai no próximo case.

💡 *Fall-through pode ser intencional! O Exemplo 5 (juros acumulados) usa esse comportamento.*

Exemplo 1: Testando um Número

COMPARAÇÃO SIMPLES COM DOIS CASES

Obs 1: abrimos e fechamos { } ao iniciar o switch!
Obs 2: nos case, usamos : para abrir e break para terminar.

```c
#include <stdio.h>
main() {
  int num;
  printf("Digite um numero: ");
  scanf("%d", &num);
  switch (num) {
    case 9:
      printf("\no numero digitado eh 9");
      break;
    case 10:
      printf("\no numero digitado eh 10");
      break;
    default:
      printf("\nnao eh 9 nem 10");
  }
}
```

Entrada

num = 9 ou 10 ou outro

Case 9

Imprime: o numero digitado eh 9

Case 10

Imprime: o numero digitado eh 10

default

Não é 9 nem 10 → mensagem genérica

Exemplo 2: Dias da Semana

SWITCH COM 7 CASES

```c
#include <stdio.h>
main() {
  int semana;
  printf("entre com numero de 0 a 6: ");
  scanf("%d", &semana);
  switch (semana) {
    case 0: printf("domingo"); break;
    case 1: printf("segunda"); break;
    case 2: printf("terca"); break;
    // ... até case 6 ...
    default: printf("invalido");
  }
}
```

Mapeamento	
0	domingo
1	segunda-feira
2	terça-feira
3	quarta-feira
4	quinta-feira
5	sexta-feira
6	sábado

Exemplo 3: Dias por Mês

AGRUPAMENTO DE CASES (FALL-THROUGH INTENCIONAL)

Quando múltiplos cases devem executar o mesmo bloco, omite-se o break entre eles.

```
switch (mes) {
  case 1: case 3: case 5: case 7: case
8: case 10: case 12:
    printf("31 dias\n"); break;
  case 4: case 6: case 9: case 11:
    printf("30 dias\n"); break;
  case 2:
    printf("28 dias\n"); break;
}
```

31 dias

Jan(1) Mar(3) Mai(5) Jul(7) Ago(8) Out(10) Dez(12)

30 dias

Abr(4) Jun(6) Set(9) Nov(11)

28 dias

Fevereiro (2)

Exemplo 4: Menu Interativo

SWITCH COMBINADO COM DO-WHILE

```
int i;
do {
  printf("Escolha a fruta:\n");
  printf("(1)Mamao (2)Abacaxi
(3)Laranja\n");
  scanf("%d", &i);
} while ((i<1)||(i>3));

switch (i) {
  case 1: printf("Mamao"); break;
  case 2: printf("Abacaxi"); break;
  case 3: printf("Laranja"); break;
}
```

Técnica usada

O laço do-while garante que o usuário informe um valor entre 1 e 3.

Só após a validação, o switch processa a escolha — prevenindo entradas inválidas.

Fluxo

1. Pede fruta ao usuário
2. Valida: $1 \leq i \leq 3$ (do-while)
3. switch decide qual nome imprimir

Exemplo 5: Fall-through Intencional

CÁLCULO DE JUROS ACUMULADOS SEM break

```
switch (meses) {
  case 5: juros++;
  // sem break → cai no case 4
  case 4: juros++;
  case 3: juros++;
  case 2: juros++;
  case 1: juros++;
  default: printf("valor inválido");
}
```

Resultado por meses de atraso

Meses	Cases executados	juros
5	5→4→3→2→1	5%
4	4→3→2→1	4%
3	3→2→1	3%
2	2→1	2%
1	1	1%

valor_final = (1 + juros / 100.0) × valor_inicial

switch-case vs if-else

QUANDO USAR CADA UM?

if-else

```c
if (x == 1)
  printf("um");
else if (x == 2)
  printf("dois");
else
  printf("outro");
```

switch-case

```c
switch (x) {
  case 1: printf("um"); break;
  case 2: printf("dois"); break;
  default: printf("outro");
}
```

Critério	if-else	switch-case
Tipos suportados	qualquer	int e char
Expressões relacionais	✅ sim	❌ não
Agrupamento de casos	verboso	elegante (fall-through)
Legibilidade (muitos casos)	baixa	alta
Desempenho	similar	similar

Restrições e Boas Práticas

REGRAS E DICAS PARA USO CORRETO

Sem expressões lógicas

Não é possível usar && ou || nos cases — apenas valores constantes.

case é um rótulo

Embora case seja um rótulo, ele não pode existir fora de um switch.

Mínimo de 257 cases

O padrão ANSI C garante suporte a pelo menos 257 comandos case.

default sempre ao final

Por convenção, o default é colocado no final para melhor legibilidade.

break é quase sempre obrigatório

Omiti-lo gera fall-through; use apenas intencionalmente e com comentário.

Legibilidade > cleverness

Prefira switch a if-else em longas cadeias de igualdade para código mais limpo.

Fixação: O que será impresso?

ANALISE O CÓDIGO E PREVEJA A SAÍDA

```c
int x = 3;
switch (x) {
  case 1: printf("um"); break;
  case 2: printf("dois");
  // sem break!
  case 3: printf("tres"); break;
  default: printf("outro");
}
```

Qual a saída para x = 3?

- **A** um
- **B** dois
- **C** tres
- **D** doistres

💡 *x=3 coincide com case 3. Há break, então imprime apenas "tres" e encerra o switch.*

Resumo — switch-case em C

TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER

```c
switch ( expressão ) {
  case constante:
    comandos;
    break;
  default:
    comandos;
}
```

switch
palavra-chave principal

expressão
int ou char

case
rótulo de cada opção

break
encerra o switch

default
opção padrão (opcional)

Use switch quando: testar igualdade de inteiro/char com muitas opções · precisar de fall-through intencional · querer código mais legível que if-else aninhado

O QUE APRENDEMOS

Conclusão

- switch é um comando de seleção múltipla para inteiros e chars.
- Cada case compara por igualdade e executa seu bloco de código.
- break encerra o switch; sem ele ocorre fall-through para o próximo case.
- default captura os casos não cobertos — e é opcional.
- Fall-through pode ser intencional (ex: acúmulo de juros, grupos de cases).
- Prefira switch a if-else quando há muitas opções de igualdade — mais legível!